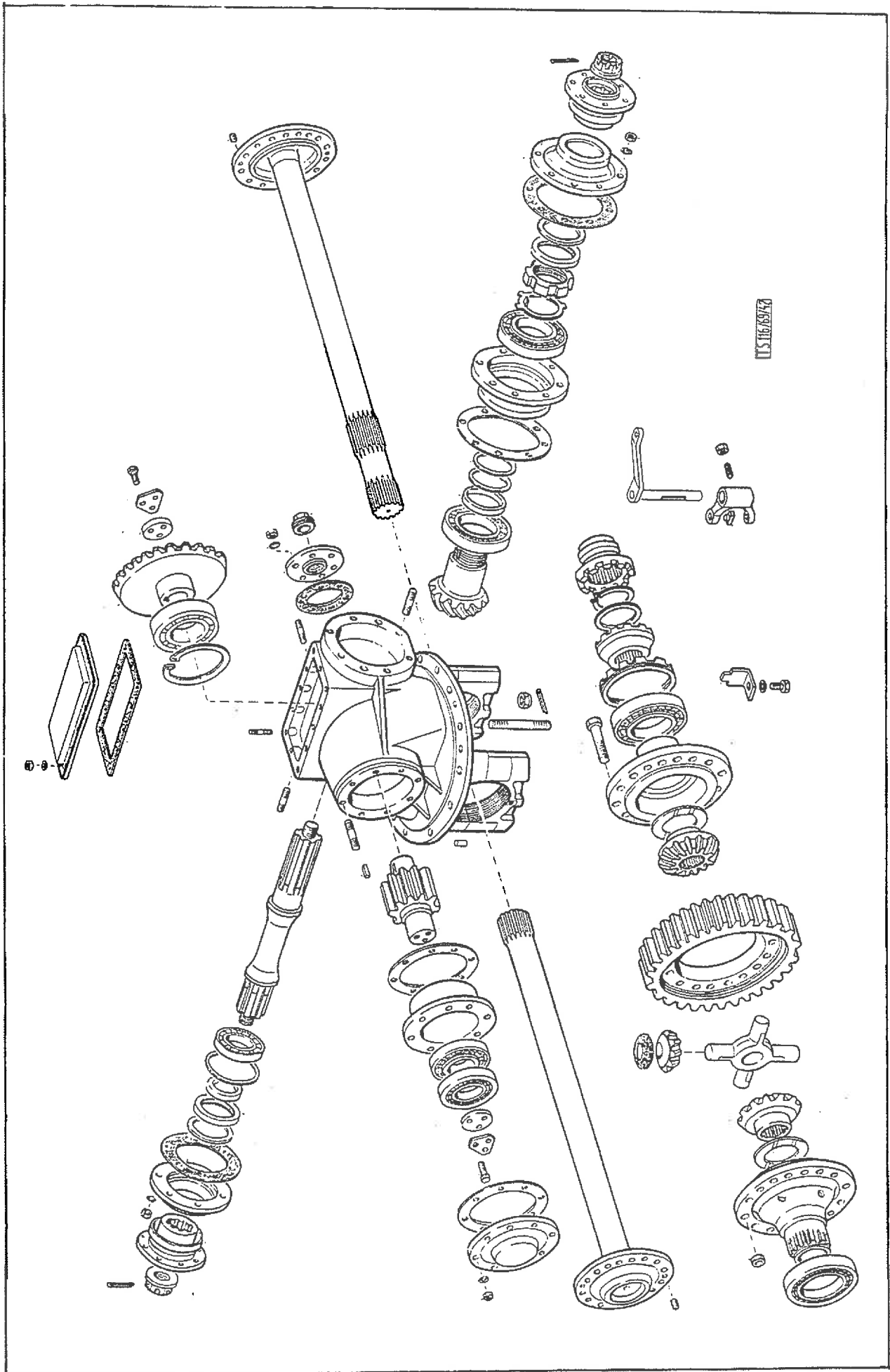
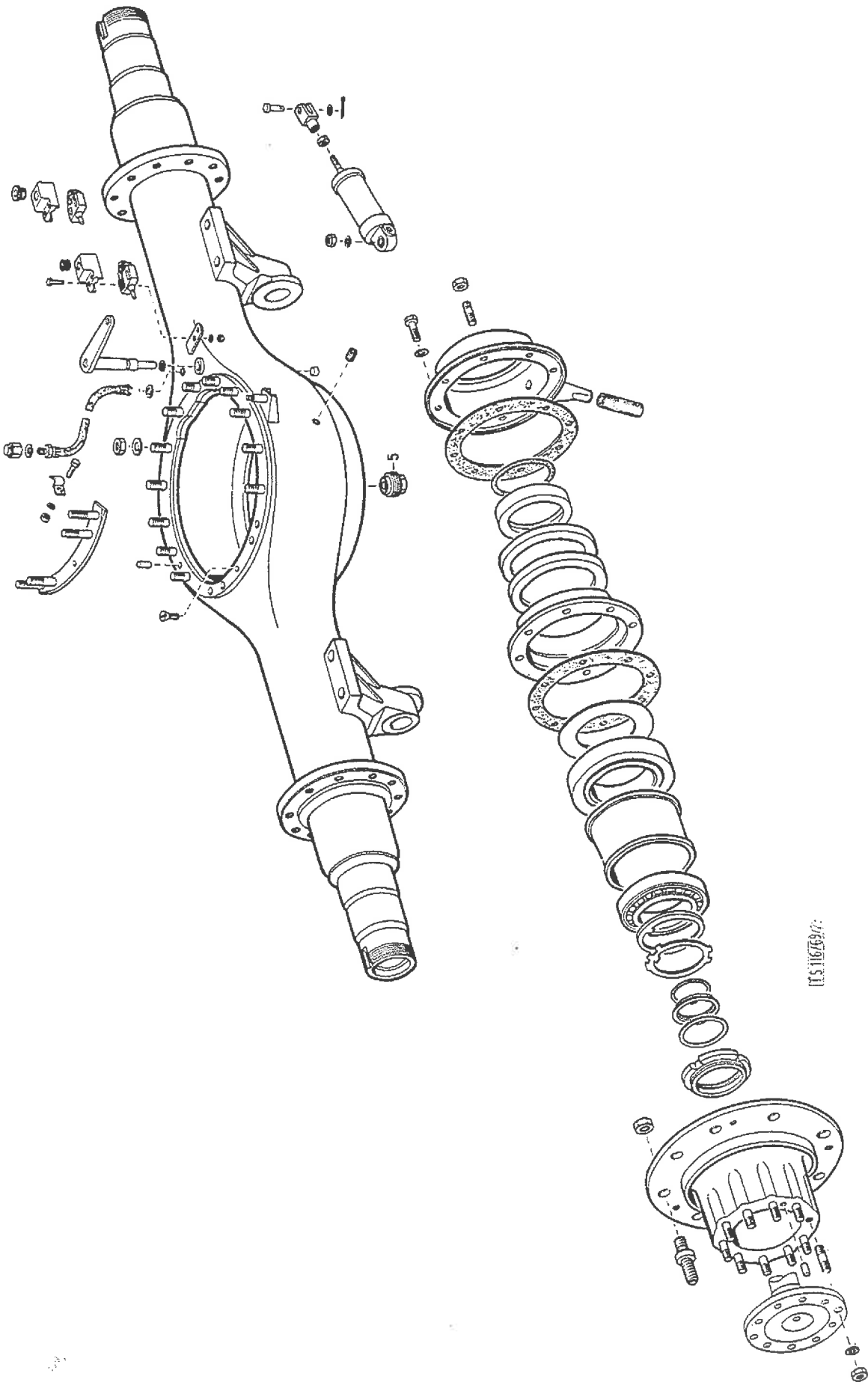


# HINTERACHSE 680 M3



Explosivzeichnung des Hinterachsgetriebes



Explosivzeichnung der Hinterachsbücke und Radnabe

## HINTERACHSBRÜCKE

### AUSBAU

1. Gelenkwellen an den Hinterachsen abschrauben
2. Brems-Druckluft- und Entlüftungsschläuche demontieren
3. Gabelköpfe der Handbremsseilzüge lösen
4. Achsstreben abmontieren
5. Hinteren Rahmenteil anheben und Hinterachse auf den Rädern herausrollen  
(Eventuell Räder demontieren und Hinterachse mit Vorrichtung ausheben!)

### EINBAU

Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Es ist empfehlenswert, nach einer kurzen Fahrzeit die Federbügel nachzuziehen.

### HINTERRADNABE

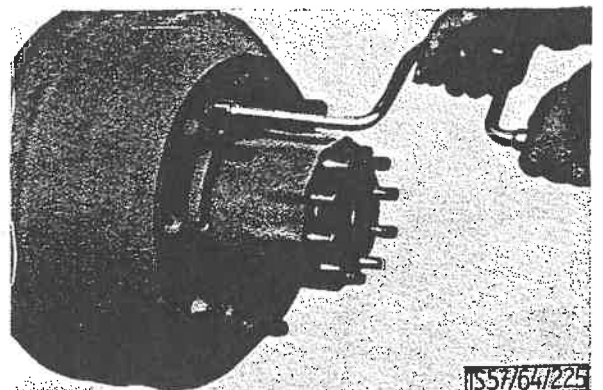
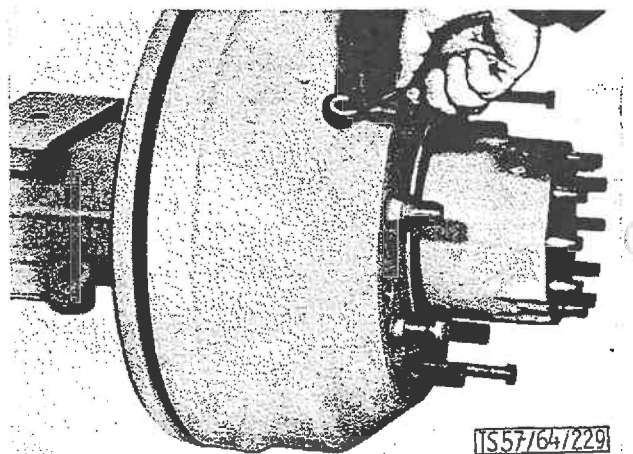
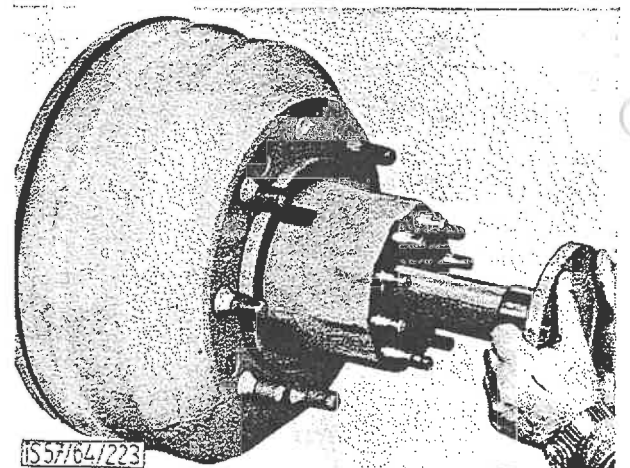
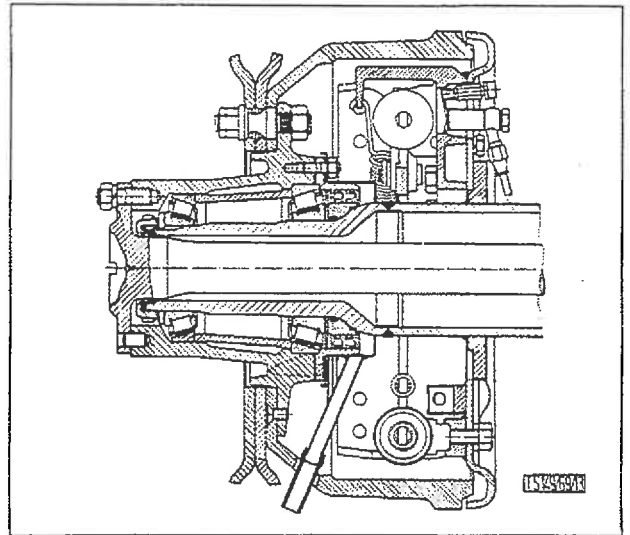
#### AUSBAU

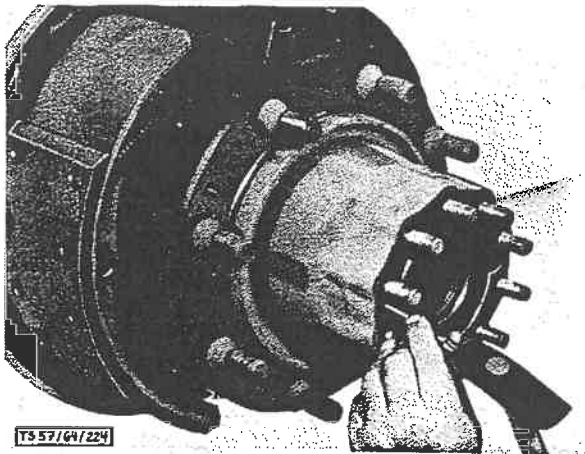
1. Hinterachsbrücke stabil unterbauen
2. Räder abmontieren
3. Muttern zur Hinterachswelle abschrauben und durch Einschrauben von 2 Abdrückschrauben abziehen

**ACHTUNG!** Vor dem Herausziehen der linken Welle die Differentialsperre einschalten. Die Schaltmuffe wird durch leichtes Verdrehen der Welle zum Einkuppeln gebracht und der Hebel des Betätigungszyinders in dieser Stellung mit Draht fixiert.

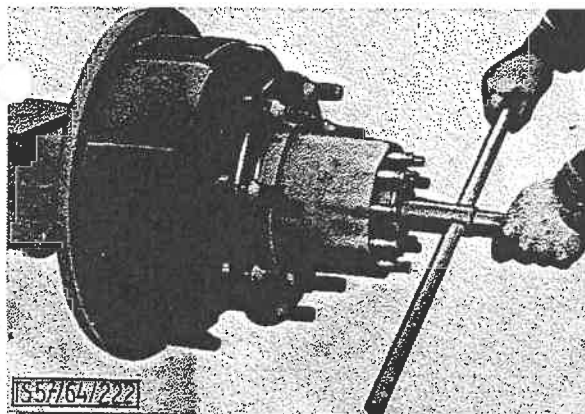
4. Schlauch zum Ölfangtopf herausziehen

5. Senkschrauben der Bremstrommel herausdrehen. Bremstrommel abnehmen

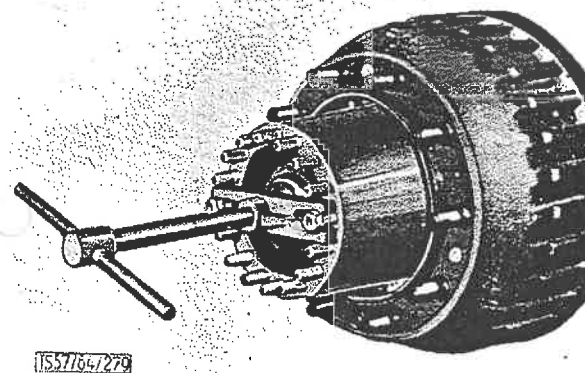




6. Sicherungsblech entsichern



7. Nutmutter abschrauben. (Links- und Rechtsgewinde!)  
Einstellscheibensatz zusammenlegen.



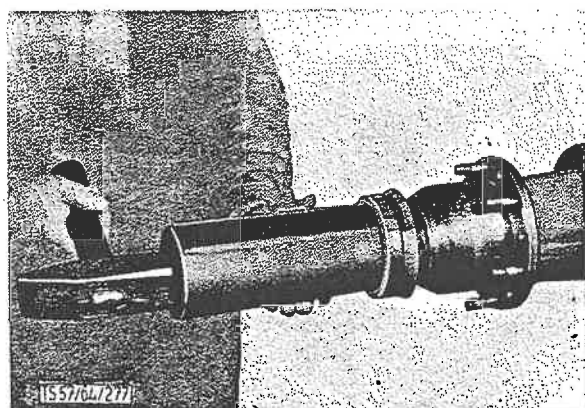
8. Hinterradnabe abziehen.  
(Die Radnabe kann, wie am Bild dargestellt,  
auch ohne Demontage der Bremstrommel abgezogen  
werden).

9. Falls notwendig die Kegelrollenlager aus der Nabe  
pressen bzw. den Anlauftring vom Achsstummel ab-  
ziehen

#### EINBAU

Je nach vorhergegangenen Zerlegungsrad erfolgt der  
Einbau in umgekehrter Ausbau-Reihenfolge.  
Hinterachswellen auf Schlag (max. 3mm) und Verdrehung  
kontrollieren.  
Simmerring, Dichtringe und Kegelrollenlager auf Ver-  
schleiß prüfen.  
Nabenhohlraum sowie die Lager mit neuem Radnaben-  
fett füllen.

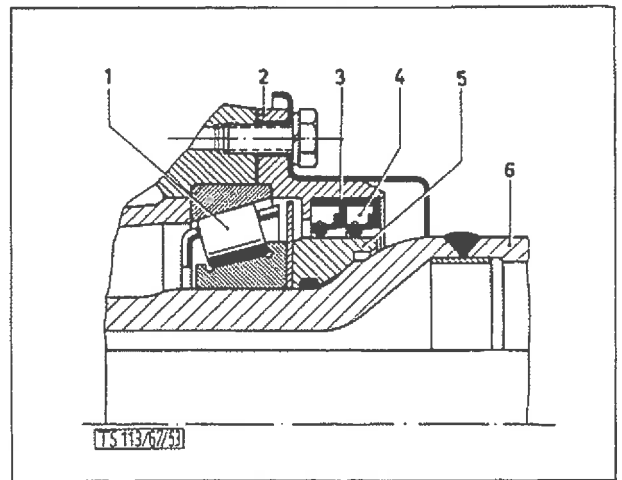
Wurde der Anlauftring abgezogen, so muß er, bevor er  
aufgetrieben wird, eingefettet werden.



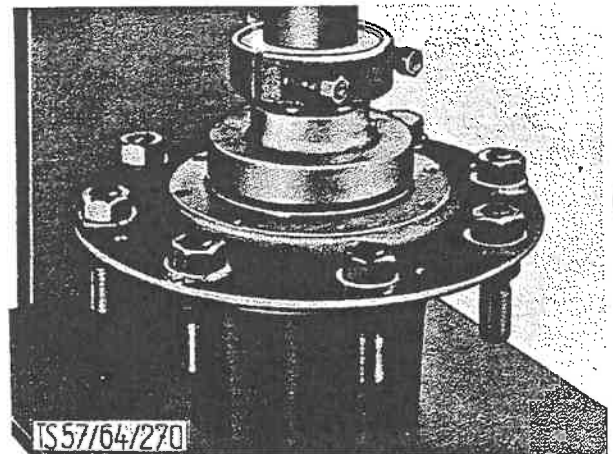
## HINTERRADNABE EINSTELLEN

Hinterradnabe vormontieren:

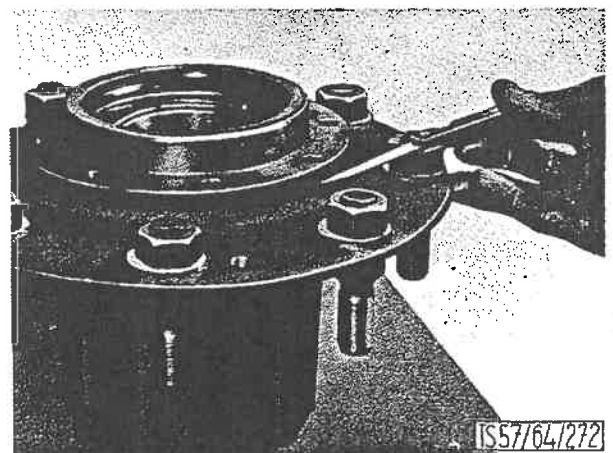
1. Wellendichtringe (3) in den Flanschring (2) pressen.  
Den Zwischenraum der Ringe mit Fett füllen.



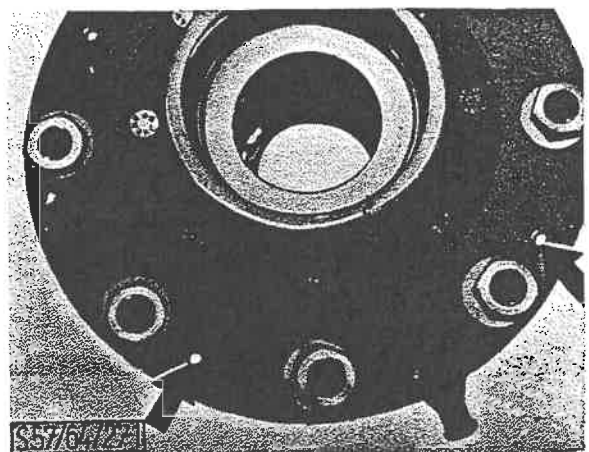
2. Beide Außenringe der Kegelrollenlager samt Distanzring in die Nabe pressen.

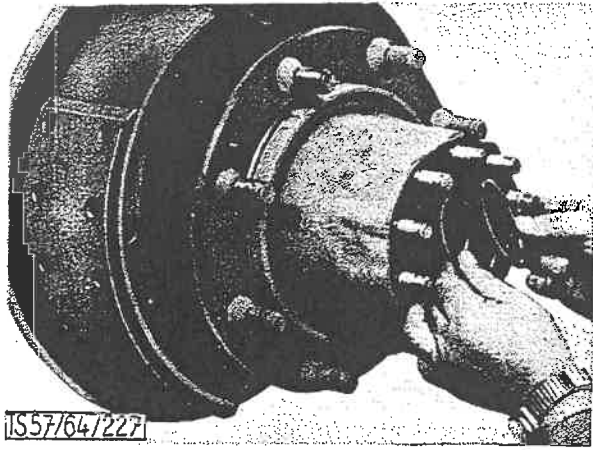


3. Den Innenring mit Rollenkranz (1) des inneren Kegelrollenlagers in die Nabe einführen.  
Die Zwischenscheibe und den Flanschring (2) mit einer Dichtung dazwischen aufsetzen und den Spalt zwischen Flansch und Nabe mit einer Fühllehre messen.  
Er darf 0,1 mm nicht übersteigen und wird, falls erforderlich, mit Dichtungen ausgeglichen.



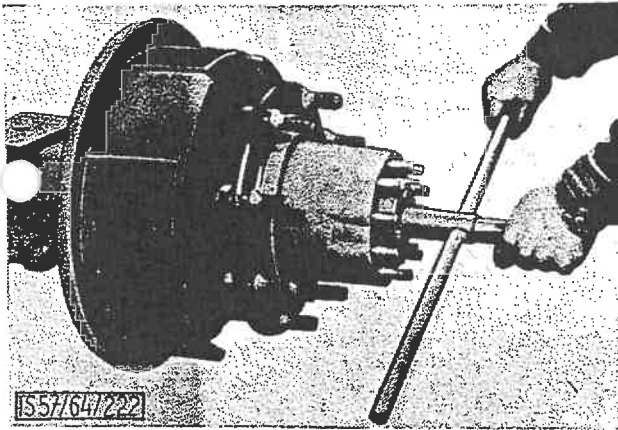
4. Den Ölfangtopf mit Dichtung dazwischen an der Nabe so befestigen, daß das Überlaufrohr zwischen zwei Gewinde löchern zu liegen kommt.



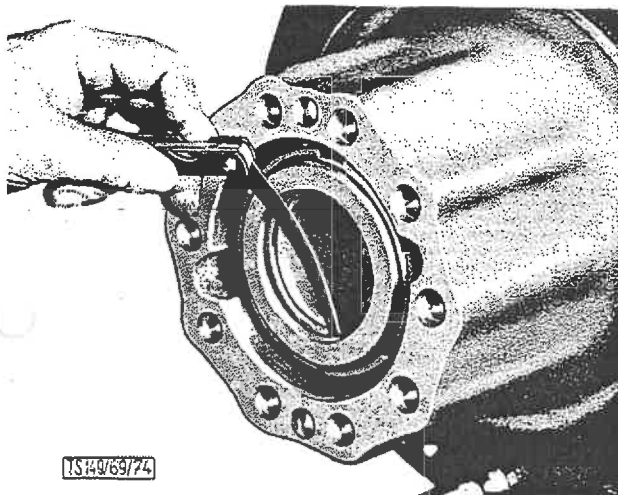


5. Radnabe durch leichte Schläge auftreiben
6. Innenring des äußeren Kegelrollenlagers mit Setzer nachtreiben
7. Anlaufscheibe und Sicherungsblech auf den Achsstummel aufschieben

8. Dichtungstopf und Gummiring in das Achsrohr pressen.



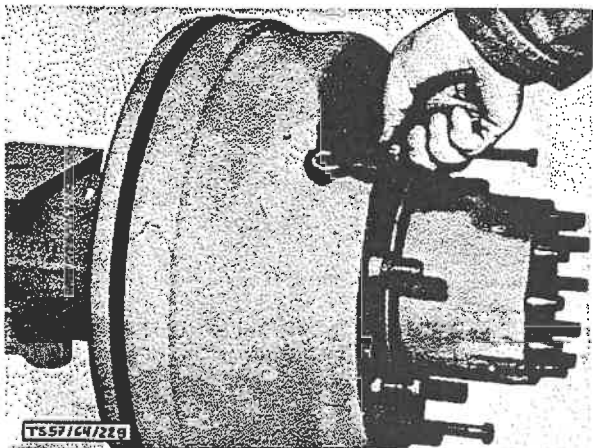
9. Nutmutter mit einigen Einstellscheiben montieren nach leichten Hammerschlägen auf die Radnabe diese soweit festziehen, bis man die Anlaufscheibe des äußeren Kegelrollenlagers gerade noch radial verschieben kann.  
(Achtung Anlaufscheibe hat Verdrehsicherung!)

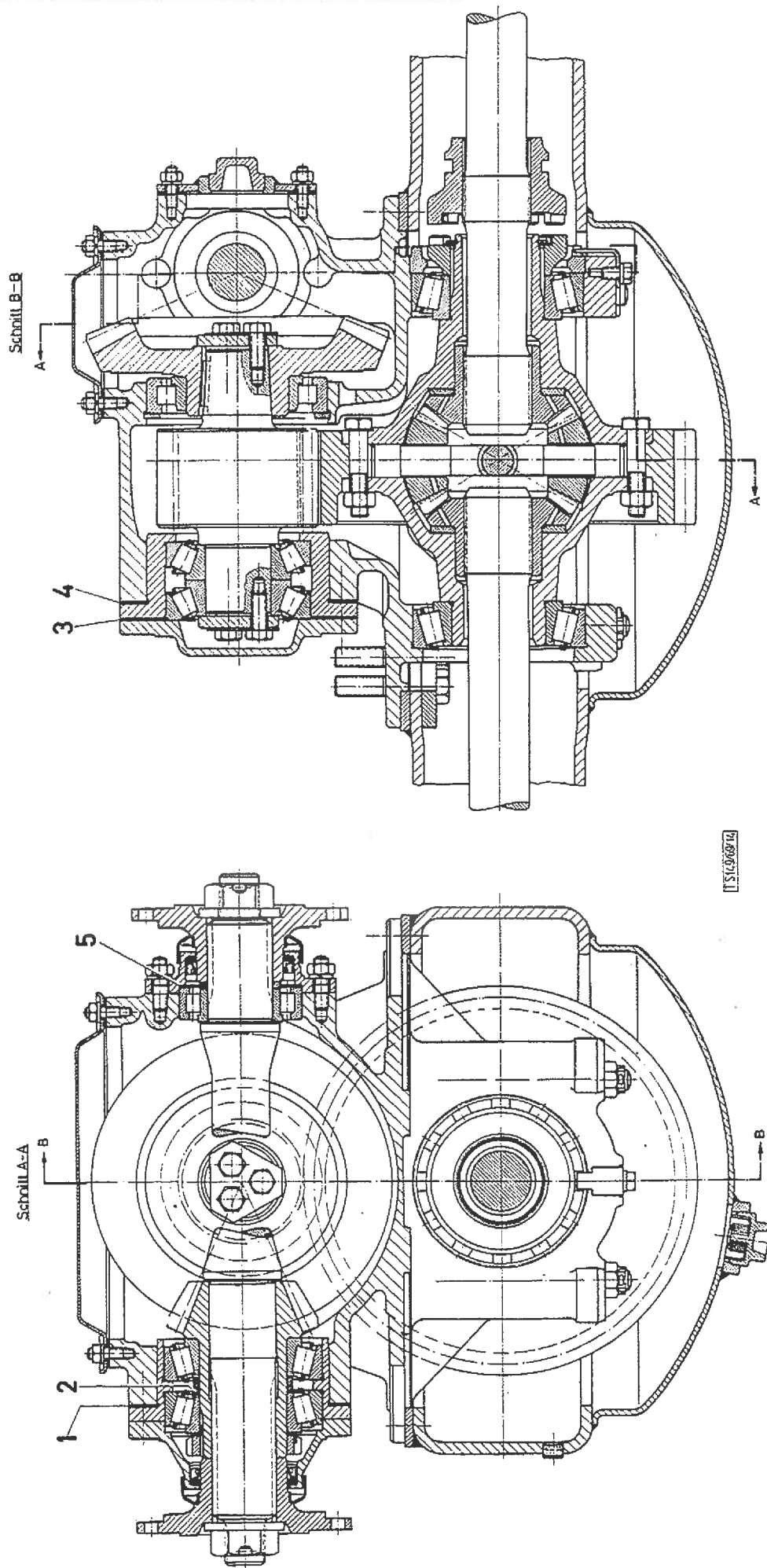


10. Nun mit einer Fühllehre das Spiel zwischen Nutmutter und den bereits eingebauten Einstellscheiben messen.  
Der gemessene Wert wird in Einstellscheiben zugegeben, die Nutmutter festgezogen und gesichert.

11. Lauffläche des Gummidichtringes auf der Hinterachswelle leicht einfetten, die Welle einschieben und befestigen

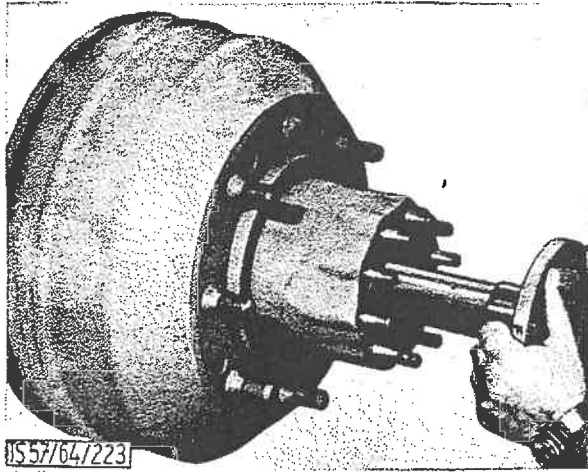
12. Bremstrommel aufsetzen, Gummischlauch des Überlaufrohres aufschieben.  
Räder montieren.





7 Einstellscheiben für: 1- Einbautiefe d. Triebblings, 2- Vorsp. d. Triebblingslagerung, 3- Vorsp. d. Ritzelwellenlagerung, 4- Zahnflankenspiel Tellerrad-Triebbling, 5- Axialspiel d. Rollentagers

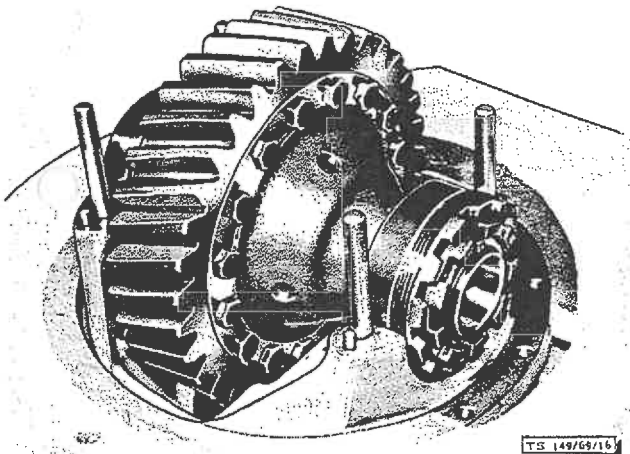




## HINTERACHSGETRIEBE AUSBAUEN

Das Hinterachsgetriebe kann, ohne die Hinterachsbrücke ausbauen zu müssen, herausgenommen werden.

1. Getriebeöl aus der Hinterachse ablassen.
2. Gelenkwellenflansche abbauen
3. Linke und rechte Hinterachswelle abschrauben und mittels zwei Abdrückschrauben herausdrücken  
Die Welle darf nur 150 mm herausgezogen werden die Schaltmuffe nicht in die Hinterachsbrücke fällt.
4. Hinterachsgehäuse aus der Brücke herausheben.



## ZERLEGEN DES HINTERACHSGETRIEBES

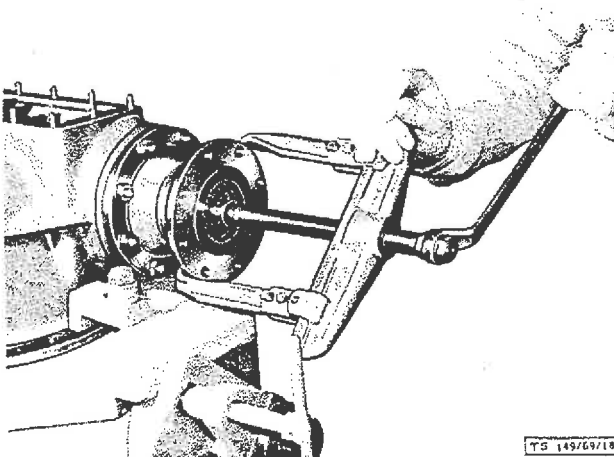
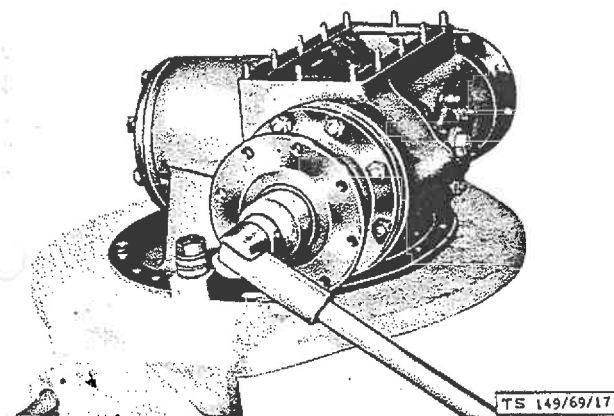
- Arbeitsfolge:
- A Ausgleichgetriebe ausbauen
  - B Triebbling ausbauen
  - C Ritzelwelle mit Tellerrad ausbauen
  - D Ausgleichgetriebe und Triebblingslagerung zerlegen
  - E Ausgleichgetriebe und Triebblingslagerung zusammenbauen

### A Ausgleichgetriebe ausbauen

1. Kronenmuttern zu den Lagerdeckeln entsplinten und abschrauben
2. Lagerdeckeln durch leichte Schläge lockern und abheben
3. Gewinding abschrauben und Ausgleichgetriebe samt Stirnrad herausheben

### B Triebbling ausbauen

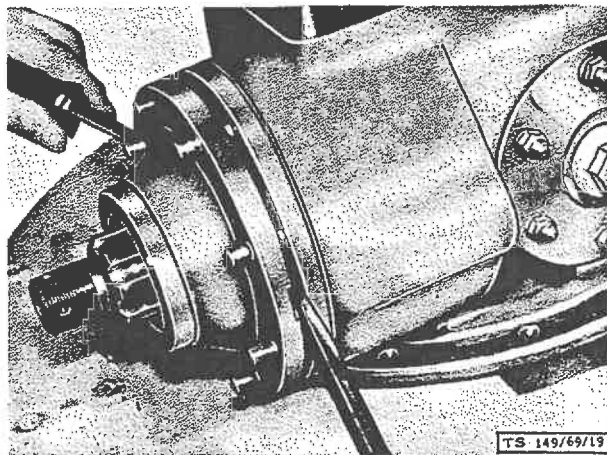
1. Oberen Blechdeckel abnehmen, Korkdichtung entfernen
2. Kronenmutter des vorderen und hinteren Antriebsflansches entsplinten und abschrauben



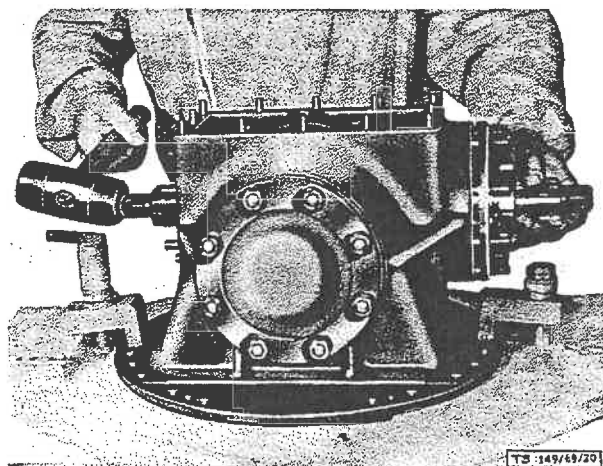
3. Flansche mittels Abziehvorrichtung abdrücken  
Rückwärtigen Abschlußdeckel abschrauben und entfernen  
Einstellscheiben abfangen  
Dichtung und Zwischenring abnehmen



4. Vorderen Abschlußdeckel abschrauben und samt Dichtung entfernen

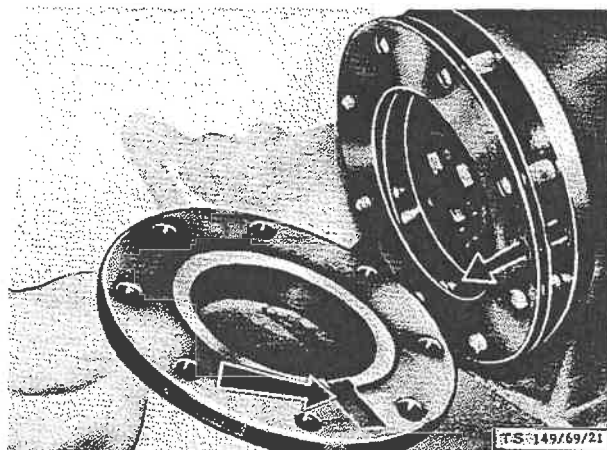


5. Triebbling durch leichte Schläge auf die Trieblingswelle heraustreiben

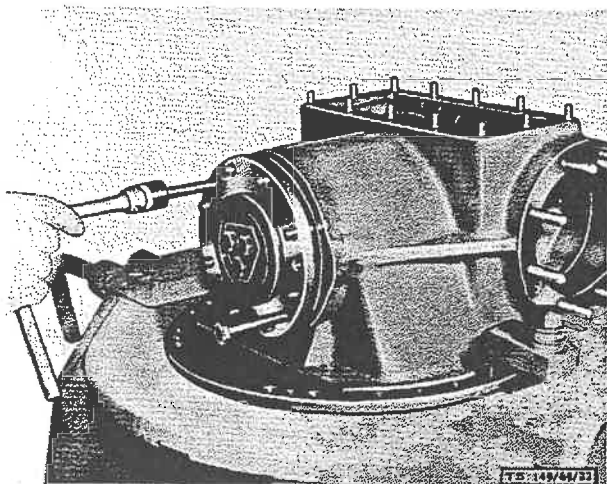


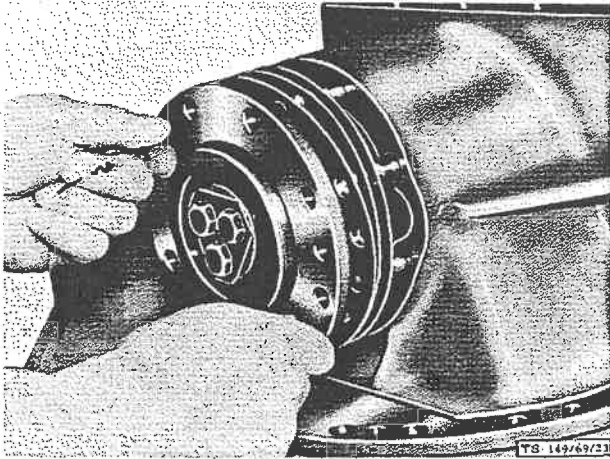
#### C Ritzelwelle mit Tellerrad ausbauen

1. Seitlichen Ölfülldeckel abmontieren
2. Seitlichen Abschlußdeckel abschrauben und Einstellscheiben abfangen
3. Schrauben zum Tellerrad entsichern und samt Druckscheibe abnehmen. (Schrauben bei der Ritzelwelle bleiben montiert!)

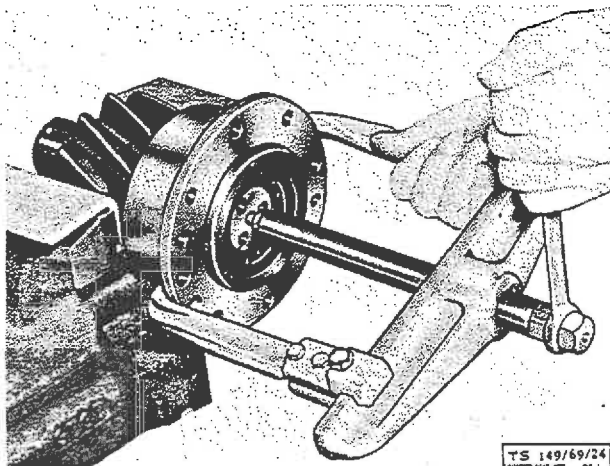


4. In die beiden vorgesehenen Gewindebohrungen der Lagerbüchse 2 Abdrückschrauben M10x80 eindrehen und festziehen. Um beim Abziehen der Lagerbüchse das Rollenlager und den Seegerring beim Tellerrad nicht zu belasten, müssen vorher zwischen Tellerrad und Gehäuse zwei Weichmetallkeile eingelegt werden.
5. Durch einen kräftigen Schlag auf die Ritzelwelle löst sich das Tellerrad von seinem kegeligen Sitz und kann herausgenommen werden.

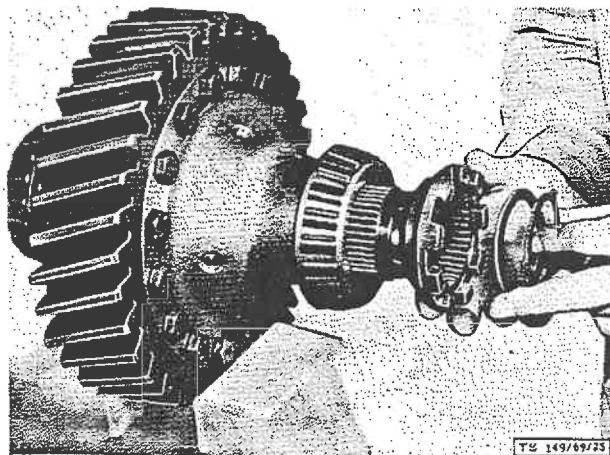




6. Nun die Lagerbüchse samt Ritzelwelle mit den beiden Abdrückschrauben ganz herausziehen



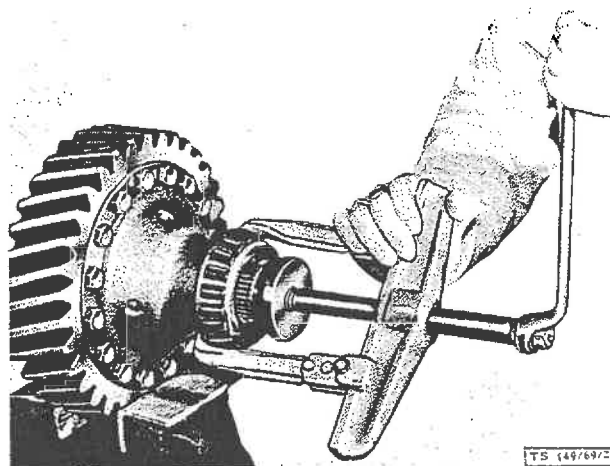
7. Kegelrollenlager samt Lagerbüchse von der Ritzelwelle abziehen. Lager ausbauen.



#### D Ausgleichgetriebe und Triebblingslagerung zerlegen

##### Ausgleichgetriebe:

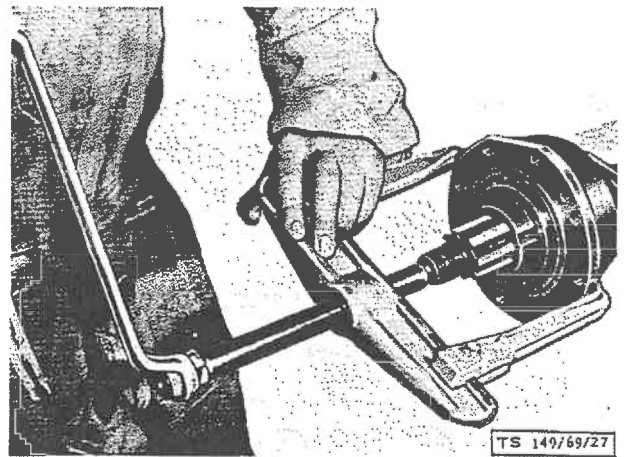
1. Seegerring, Haltering und Schaltklaue abnehmen.



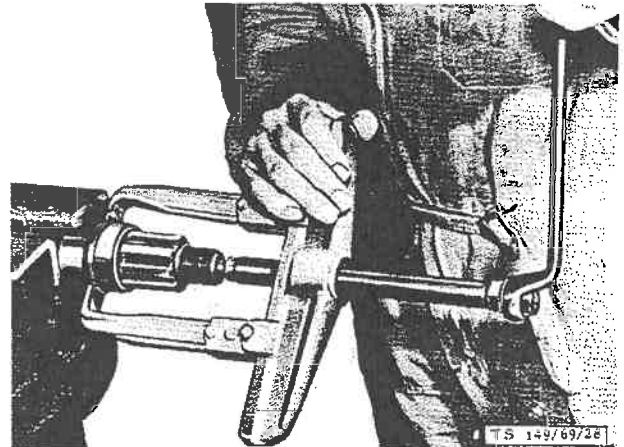
2. Beide Kegelrollenlager abziehen
3. Ausgleichgetriebe mit Keilprofil der Schaltklaue in einen Schraubstock einspannen
4. Ausgleichgehäusehälfte samt Stirnrad abheben.
5. Ausgleichkegelräder und Ausgleichkreuz herausnehmen

### Triebblingslagerung:

1. Sicherungsblech entsichern und Nutmutter abschrauben
2. Äußeres Kegelrollenlager samt Lagerbüchse abziehen.
3. Einstellscheiben und Distanzring abnehmen
4. Inneres Kegelrollenlager abziehen  
Falls erforderlich Triebbling von der Welle abpressen.



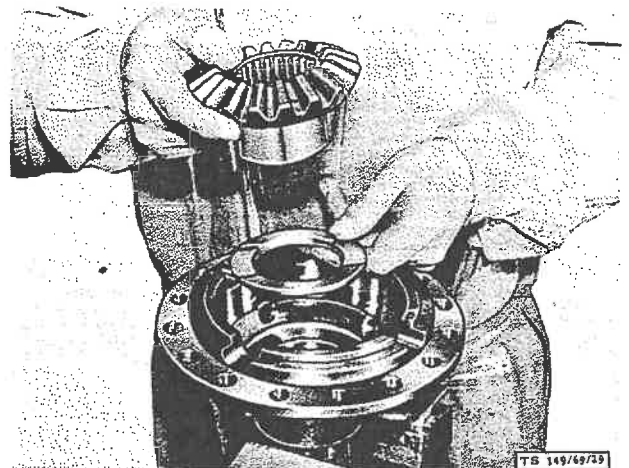
5. Eventuell Innenring des Rollenlagers abziehen



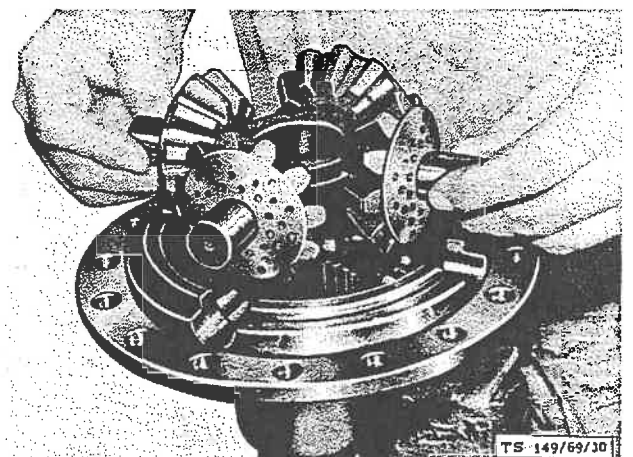
### E Ausgleichgetriebe und Triebblingslagerung zusammenbauen

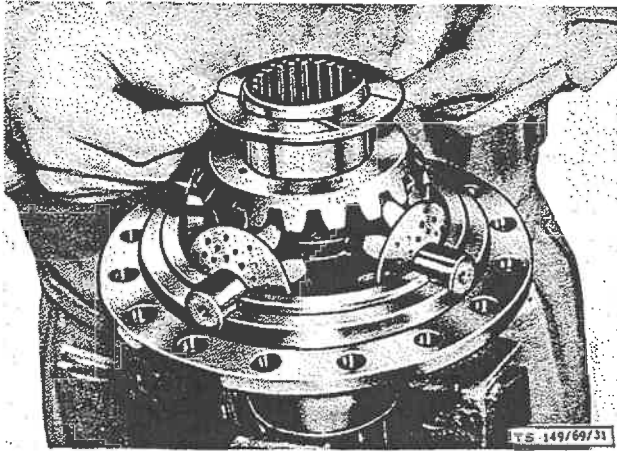
#### Ausgleichgetriebe:

1. Ausgleichgehäusehälfte (Sperreseitig) in einen Schraubstock einspannen (sämtliche Teile sind beim Einbau zu reinigen und einzuölen!)
2. Zwischenscheibe, mit Innenfasette nach oben, einlegen. Großes Kegelrad einführen

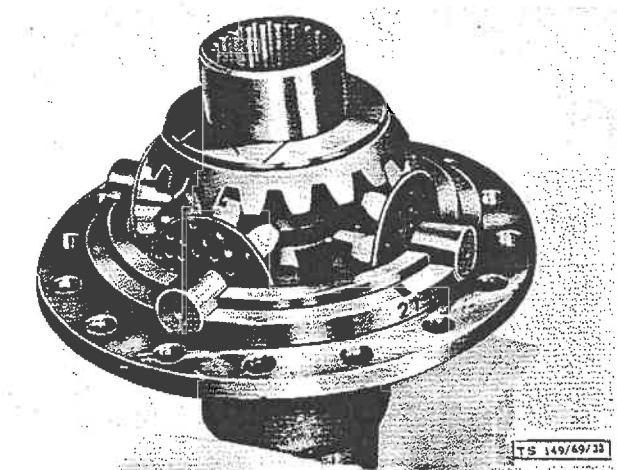


3. Kleine Kegelräder mit Zwischenbleche auf das Ausgleichkreuz schieben und dieses in die Gehäusehälfte einlegen
4. Die kleinen Ausgleichkegelräder gegen das Gehäuse drücken und das Spiel zwischen großem und kleinen Ausgleichkegelrädern prüfen. Es soll 0,1 mm betragen gegebenenfalls die Zwischenscheibe austauschen.  
• (Zwischenscheiben 4, 9-5, 0-5, 1-5, 2 mm lieferbar!) Den gleichen Vorgang bei der zweiten Ausgleichgehäusehälfte wiederholen.

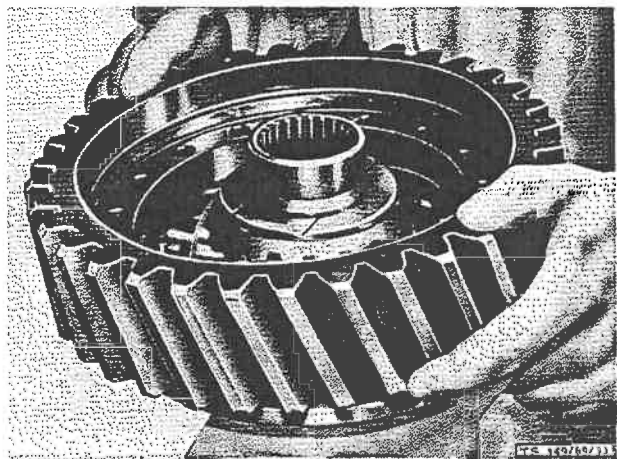




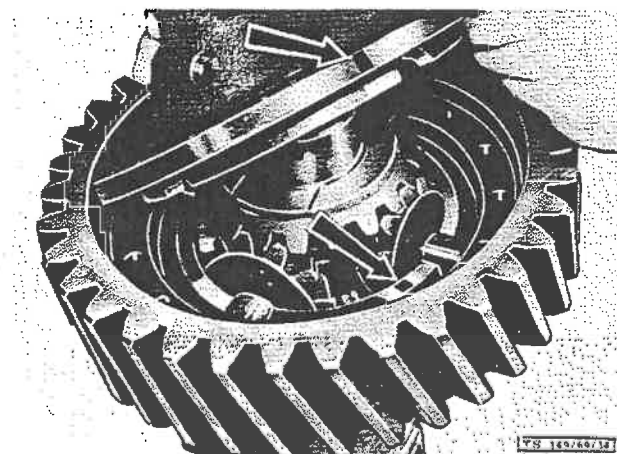
5. Zweites großes Kegelrad auf die kleinen Kegelräder aufsetzen und Zwischenscheibe mit Innenfasette zum Kegelrad auflegen.



6. Bevor die beiden Gehäusehälften zusammengebaut werden, sind sie bei den eingeschlagenen Markierungen mit einem Kreidestrich an beiden Paßflächen zu kennzeichnen.

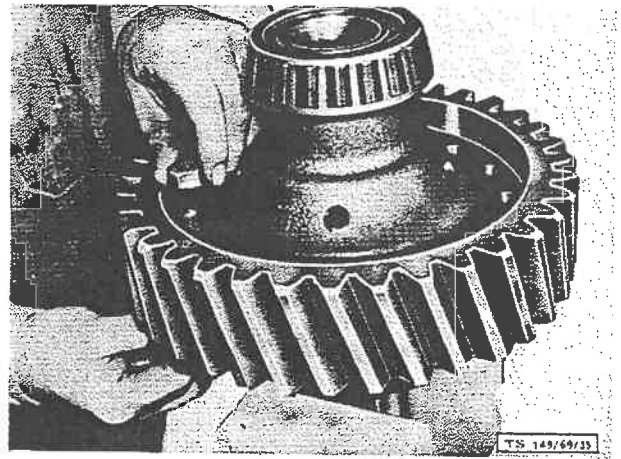


7. Stirnrad mit tiefer Eindrehung nach oben aufsetzen.

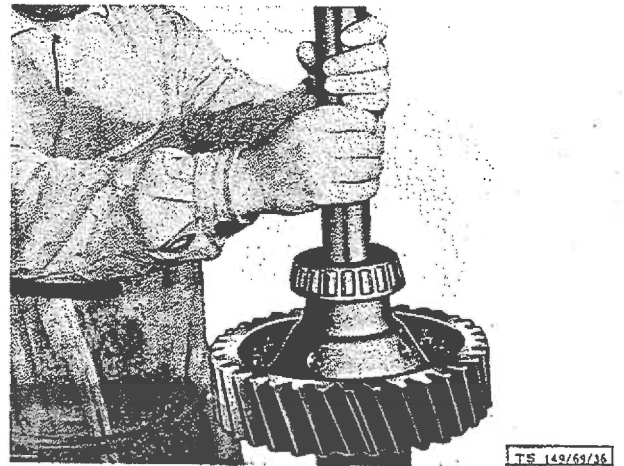


8. Ausgleichgehäusehälfte auf das große Kegelrad aufschieben.  
(Auf Überdeckung der Kreidemarkierungen achten!)

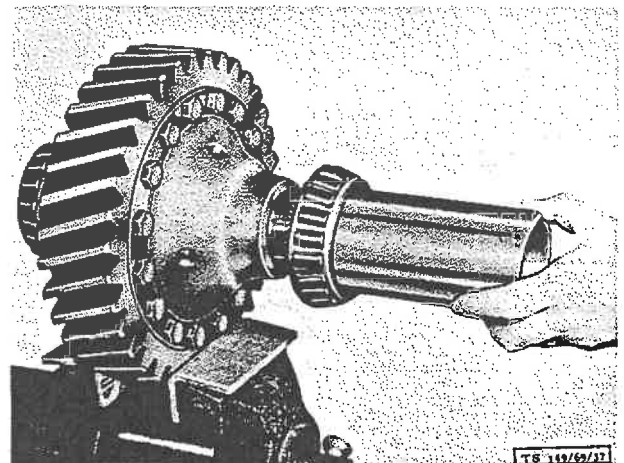
9. Schrauben von unten einführen und mit Muttern kreuzweise festziehen. Das Anzugsmoment beträgt 13-13,5 mkp.



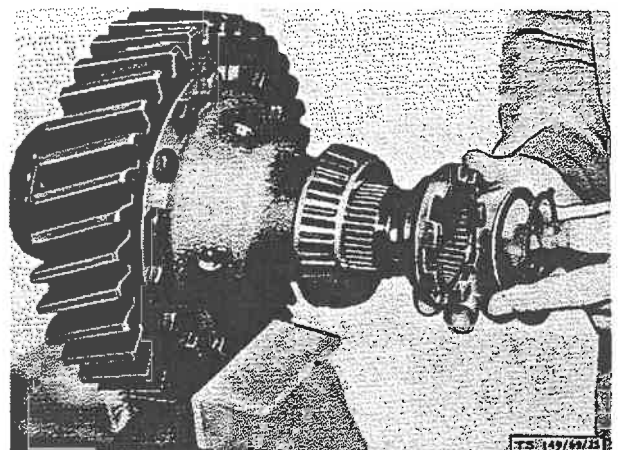
10. Mittels einer Achswelle das Spiel der Kegelrollenlager überprüfen. Der Ausgleich muß sich, ohne zu ecken, durchdrehen lassen. (Falls erforderlich die Zwischenscheiben austauschen!)



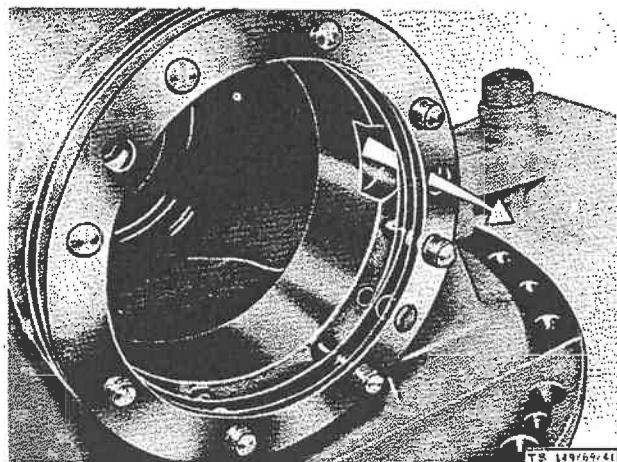
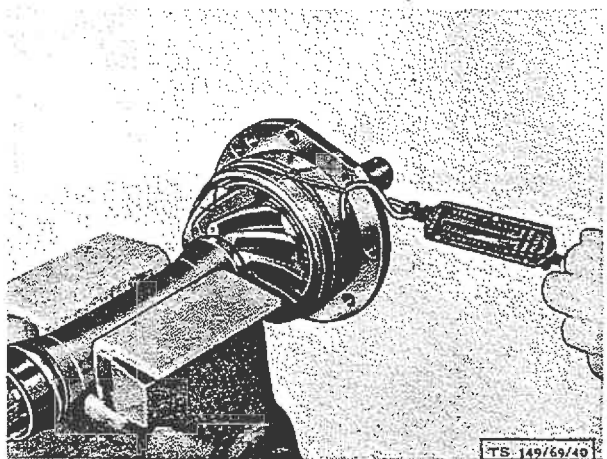
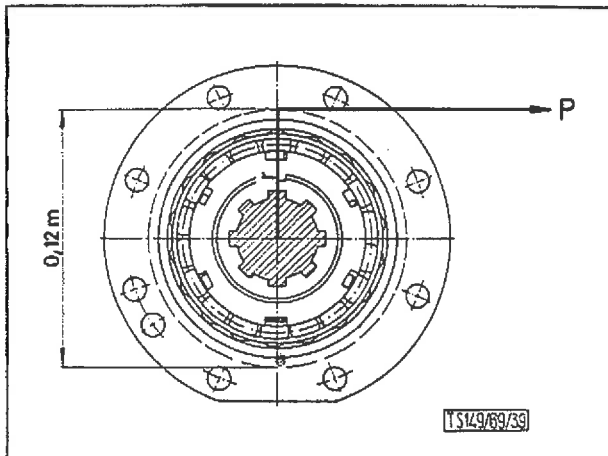
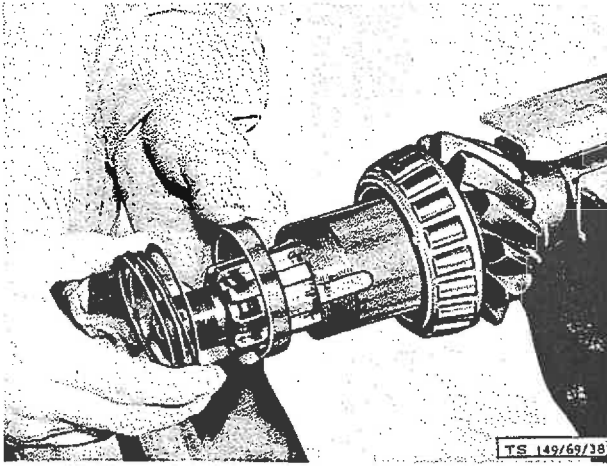
11. Kegelrollenlager auf der Heizplatte bis 80° C anwärmen und aufschieben.



12. Schaltklaue und Haltering aufschieben und mit Seegerring sichern.







#### Triebblingslagerung:

1. Triebbling auf die Welle pressen
2. Kegelrollenlager-Außenringe in die Lagerbüchse einpressen
3. Kegelrollenlager-Innenringe mit Rollenkranz auf ca. 80 ° C anwärmen
4. Erstes Kegelrollenlager auf den Triebbling schieben. Distanzring und Einstellscheibensatz (ca. 1,4 mm) auffädeln
5. Lagerbüchse überstülpen und zweites Kegelrollenlager nachschieben. Sicherungsblech mit Nutmutter montieren und festziehen. Durch leichte Schläge auf die Lagerbüchse die Rollen zum Setzen bringen und Nutmutter wieder festziehen.

#### 6. Rollwiderstand der Kegelrollenlager prüfen

Die Vorspannung der Kegelrollenlager wird so eingestellt, daß beim Abrollen der Lager ein Drehmoment von 0,4-0,6 mkp wirksam wird.

Die Kraft die dabei aufgewendet werden muß, errechnet sich aus:

Drehmoment  $M_d(\text{mkp}) = \text{Kraft } P(\text{kg}) \times \text{Radius } r(\text{m})$   
d.h.  $M_d = P \cdot r$

$$P = \frac{M_d}{r} \quad M_d = 0,4-0,6 \text{ mkp} \quad r = 0,06 \text{ m} \quad (\text{Lagerbüchsen } \varnothing = 0,12 \text{ m})$$

$$= \frac{0,4}{0,06} = 6,6 \sim 7 \text{ kp} \quad \frac{0,6}{0,06} = 10 \text{ kp}$$

Beim Durchdrehen (NICHT LOSREISSEN!) der Lagerbüchse muß daher die Federwaage eine Kraft von 7-10 kp anzeigen, wobei bei neuen Lagern der höhere und bei eingelaufenen Lagern das niedrigere Drehmoment angestrebt werden soll.

Je nach Abweichung werden Einstellscheiben zu - oder weggeben, bis der angestrebte Rollwiderstand erreicht ist.

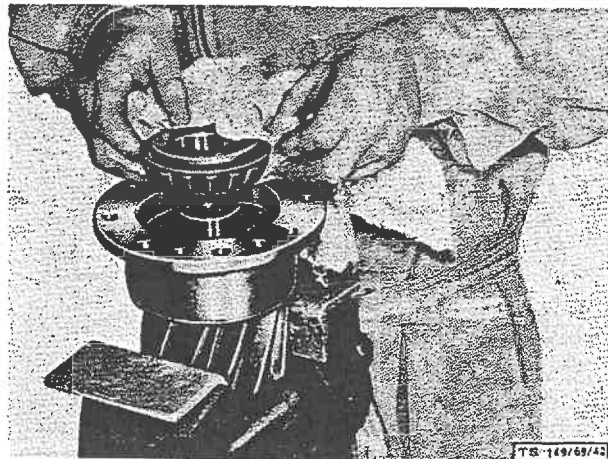
#### ZUSAMMENBAU DES HINTERACHSGETRIEBES

- Arbeitsfolge: A Ritzelwelle und Tellerrad einbauen  
B Stirnrad mit Ausgleichgetriebe einbauen  
C Triebbling einbauen

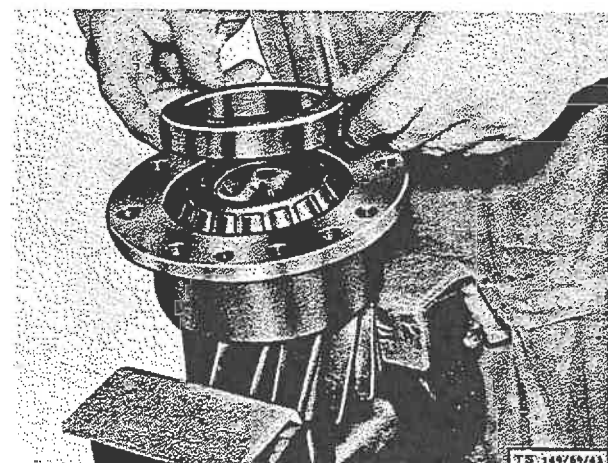
#### A Ritzelwelle und Tellerrad einbauen

1. Einstellscheiben(ca. 1,3 mm) auf den Gehäuseflansch aufschieben, dabei auf die Ölbohrung und die Bohrungen für die Abdrückschrauben achten.  
(Diese Einstellscheiben bestimmen das Zahnflankenspiel Tellerrad-Triebbling, dessen Einstellung jedoch erst in einem späteren Arbeitsgang erfolgt!)

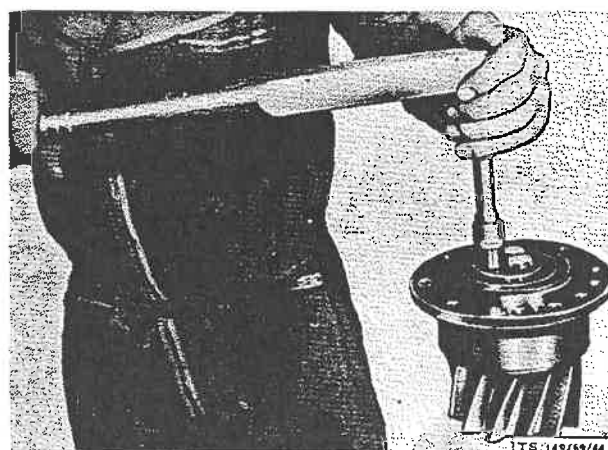
2. Kegelrollenlager-Außenring in die Lagerbüchse einpressen und diese auf die Ritzelwelle stülpen. Beide Kegelrollenlager-Innenringe samt Rollenkranz auf einer Heizplatte bis ca. 80 °C anwärmen und auf den Ritzelwellenschaft schieben.



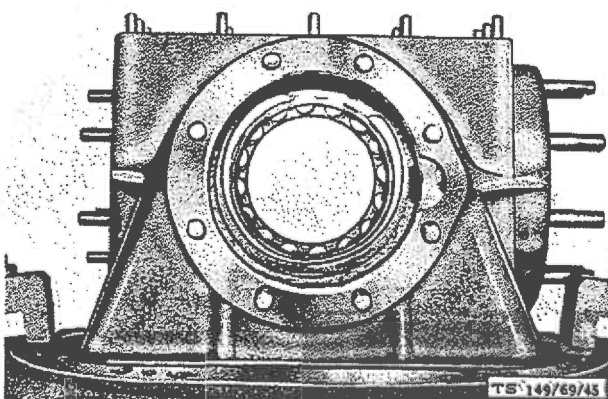
3. Zweiten Kegelrollenlager-Außenring in die Lagerbüchse einpressen.



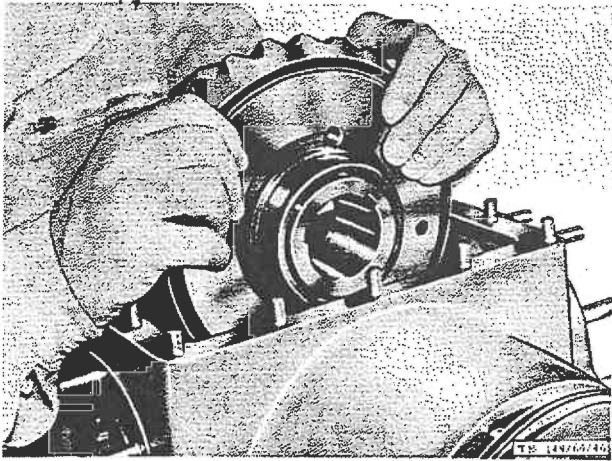
4. Die Befestigungsschrauben mit Scheibe und Sicherungsblech montieren und mit 7,5-8 mkp festziehen.



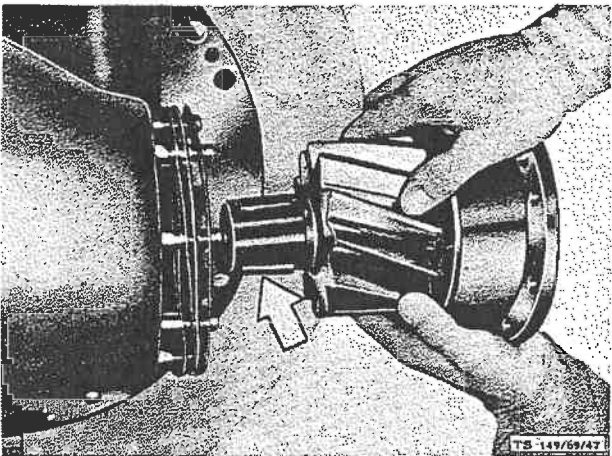
5. Zylinderrollenlager ohne Innenring mit Seegerring im Gehäuse fixieren



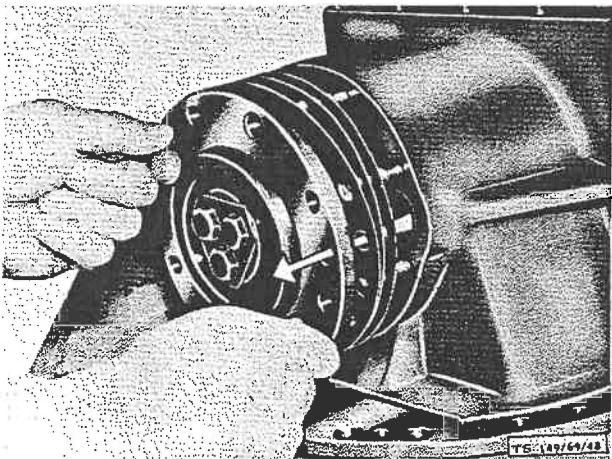




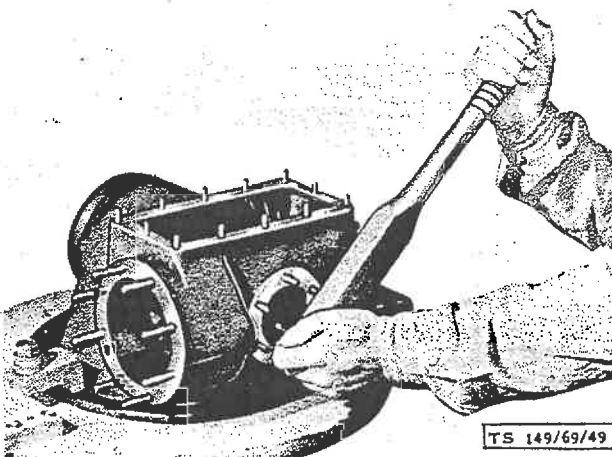
6. Tellerrad in das, im Gehäuse mit Seegerring fixierte, Rollenlager einschieben



7. Beide Keile in die Keilnut einlegen.

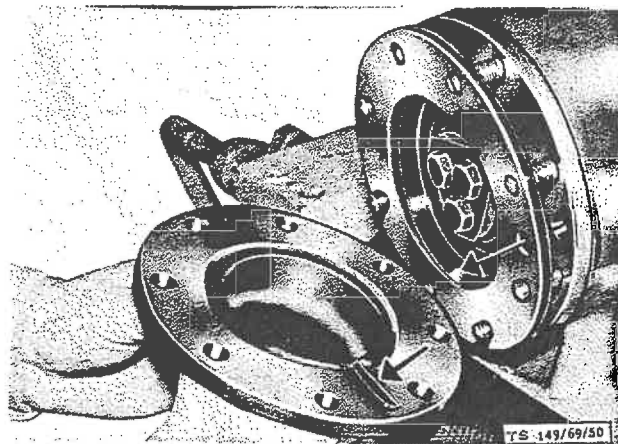


8. Lagerbüchse samt Ritzelwelle in das Gehäuse und das Tellerrad einschieben. Es ist dabei auf die Ölbohrung in der Lagerbüchse zu achten.

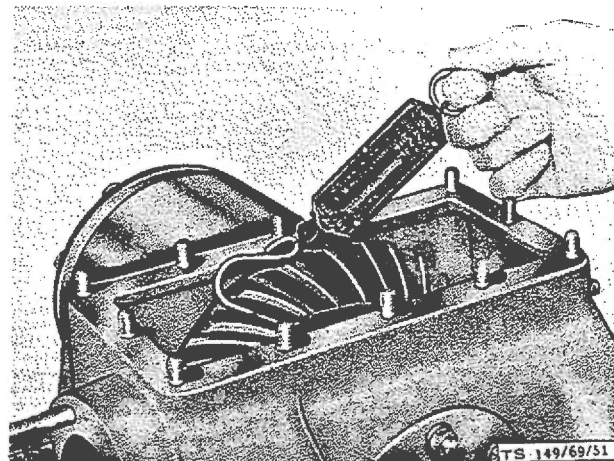


9. Die 3 Schrauben zur Tellerradbefestigung mit Scheibe und Sicherungsblech montieren und mit 7,5-8 mkp festziehen.

10. Abschlußdeckel mit Einstellscheiben (ca. 1,6 mm) dazwischen anflanschen und festziehen. (Ölbohrungen und Ölnut beachten!) (Diese Einstellscheiben bestimmen die Vorspannung der Kegelrollenlager!)

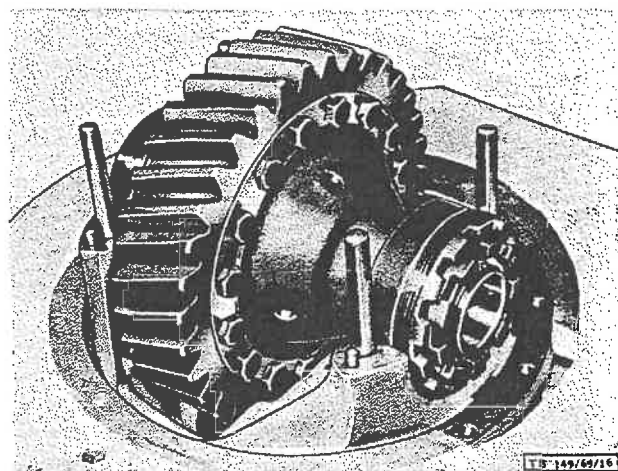


11. Lagervorspannung der Kegelrollenlager einstellen:  
Durch Schläge auf das Gehäuse die Lager zum Setzen bringen. An einem Zahn des Tellerrades eine Federwaage einhängen und den zum Durchdrehen der Lager notwendigen Kraftaufwand messen. Die Lagervorspannung muß so eingestellt sein, daß beim Abrollen ein Drehmoment von 0,1 - 0,2 mkp erreicht wird. Am Tellerrad ( $\varnothing = 0,21 \text{ m}$ ) muß daher eine Kraft von 2-4 kp aufgewendet werden. Entsprechend der Abweichung sind Einstellscheiben auszutauschen. Dichtfläche mit Dichtungsmasse bestreichen!

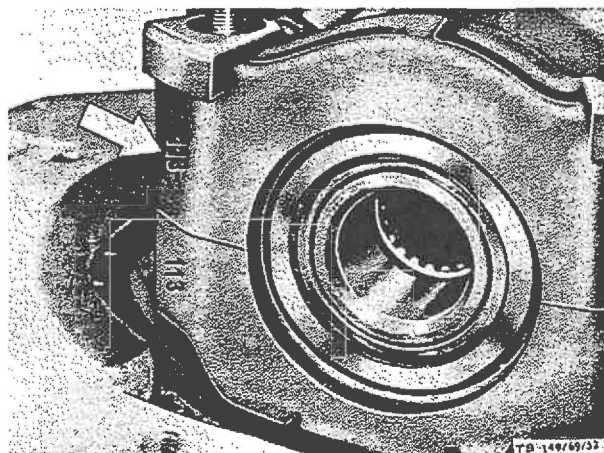


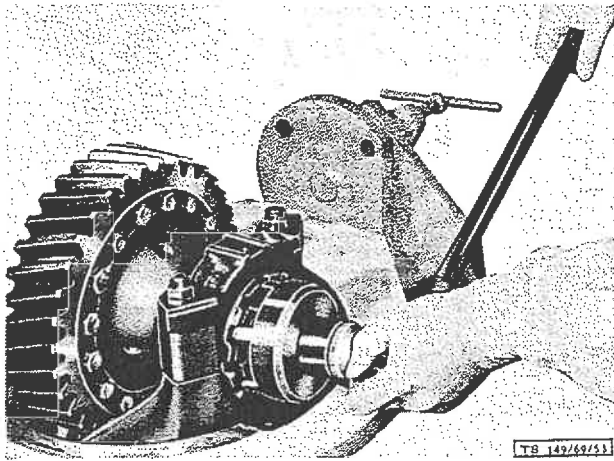
#### Stirnrad mit Ausgleichgetriebe einbauen

1. Seitlichen Abschlußdeckel zur Ritzelwelle wieder lockern, um bei der nachfolgenden Einstellung der Lagervorspannung des Ausgleichgetriebes, die Vorspannung der Ritzelwellen - Kegelrollenlager auszu-schalten.
2. Ausgleichgetriebe mit Stirnwand in das Gehäuse einbauen. Beim Aufsetzen den Gewinding ring drehen, damit er richtig in die Gewindegänge des Gehäuses ein-greift.

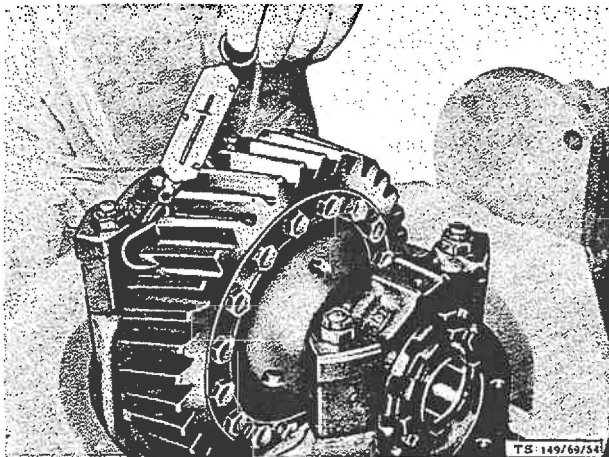


3. Lagerdeckeln aufsetzen und mit den Kronenmuttern leicht festziehen.

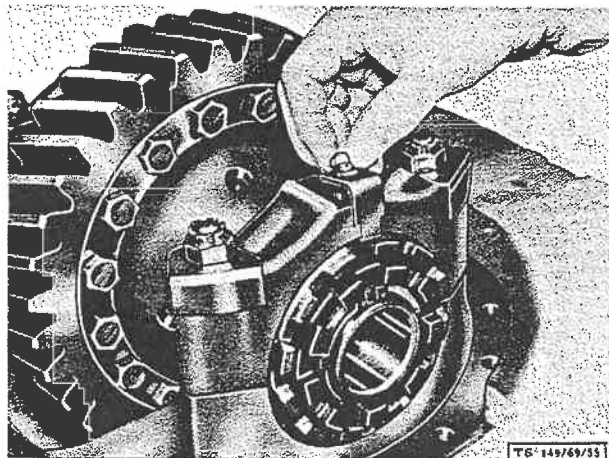




4. Gewinding nachdrehen, bis eine Lagervorspannung von 0,3-0,5 mkp erreicht ist.



Die Federwaage muß beim Durchdrehen am Stirnrad (Fußkreis  $\varnothing = 0,25 \text{ m}$ ) eine Kraft von 1,6-2,4 kp anzeigen.



5. Gewinding verdrehen bis die Blechsicherung in eine Nut einrastet.  
Kronenmuttern der Lagerbügel ganz festziehen und Vorspannung der Kegelrollenlager noch einmal überprüfen.
6. Muttern zum Kegelritzel-Abschlußdeckel wieder festziehen

### C Triebbling einbauen

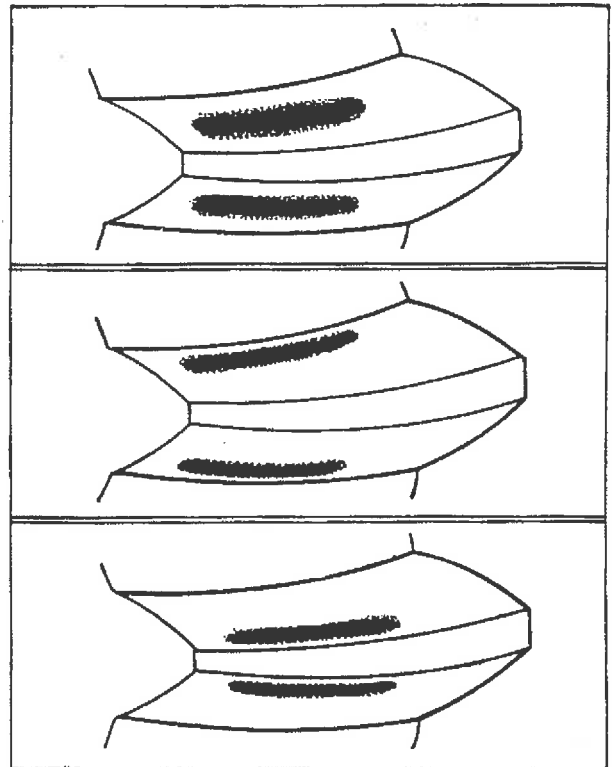
#### 1. Einstellen des Kegeltriebes

Läufruhe und Lebensdauer des Kegelräderpaares hängen weitergehend von der Eingrifftiefe des Kegelritzels sowie vom Zahn-Flankenspiel ab. Bei richtig eingestellter Eingrifftiefe des Kegelritzels muß das Tragbild auf dem mittleren Teil der Zahnflanke liegen. Ein unrichtig eingestellter Kegeltrieb verändert die Lager des Tragbildes, woraus man den Einstellfehler feststellen kann. Um das Tragbild besser sichtbar zu machen, bestreicht man die Zähne des Tellerrades

ganz dünn mit einer Mischung von Bleiweiß und Benzin. Das ideale Zahntragbild am Tellerrad liegt, wenn nicht unter Last, etwa auf der unteren Zahnhälfte und ist auf ca. 50% der Zahnhälfte beschränkt (Bild 1). Bei schwerer Belastung verschiebt sich das Zahntragbild gegen das äußere Ende der Zahnflanke. Dieses ideale Tragbild ist nur selten zu erreichen. In der Fabrik wird jedes Kegelräderpaar zusammengeklüppelt und das Tragbild für die günstigste Laufruhe auf einer Skizze, die mit dem Räderpaar mitgeliefert wird, eingetragen.

Das Einstellen des Kegelritzels erfolgt an Hand der Einbaumaße. Diese Methode gibt die Gewähr, daß der Hinterachstriebe so eingestellt ist, wie im Werk für den ruhigsten Lauf ermittelt worden ist.

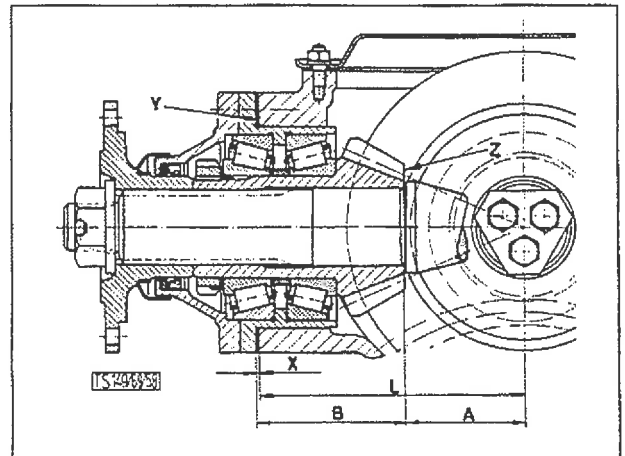
- 1 Richtig eingestellt (ohne Belastung)
- 2 Falsch eingestellt. Ritzel zu weit im Eingriff
- 3 Falsch eingestellt. Ritzel zu wenig im Eingriff



TS 57/64/247

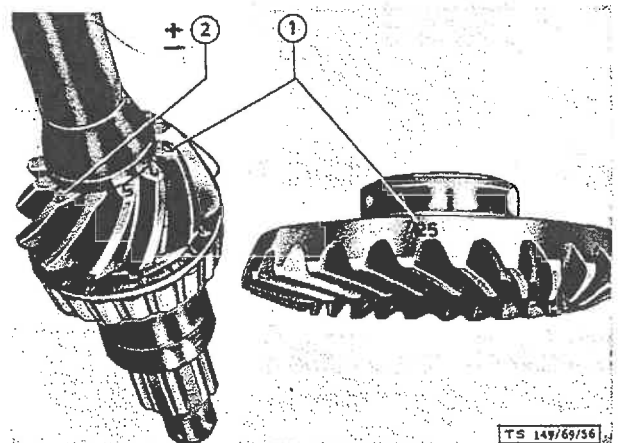
## 2. Ermittlung der Eingrifftiefe

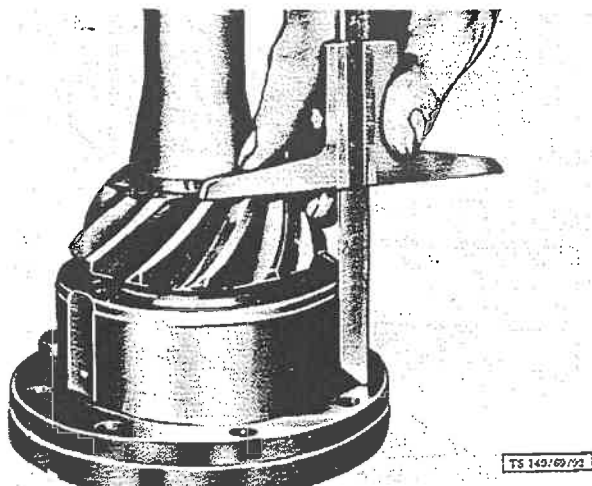
Bei einem notwendigen Ersatz von Kegelritzel oder Tellerrad, sind immer beide Teile gemeinsam auszutauschen. Es darf niemals ein gebrauchtes Tellerrad mit einem neuen Kegelritzel oder umgekehrt in Eingriff gebracht werden. Darüber hinaus werden im Werk die beiden Teile zusammengeklüppelt und nummeriert (1). Bei jeder Erneuerung des Kegeltriebes (und auch bei Austausch der Kegelrollenlager) muß die Eingriffstiefe des Kegelritzels neu ermittelt und durch Abstimmen der Einstellscheiben eingestellt werden. Diese Einstellung geschieht an Hand der Einbaumaße, da nur diese Methode eine einwandfreie Einstellung gewährt. Die Maße, welche die gegenseitige Lage von Ritzel und Tellerrad bestimmen, sind im Bild dargestellt.



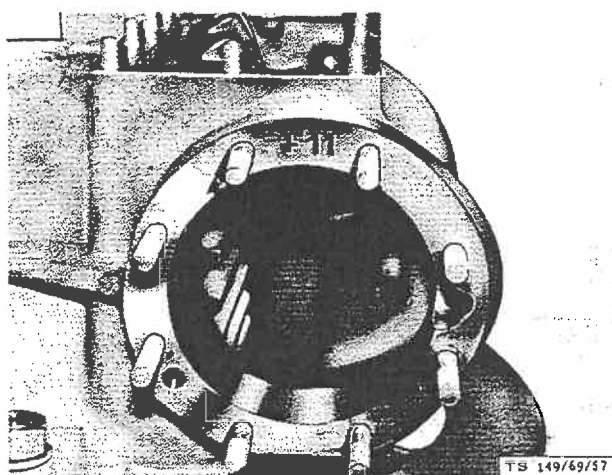
## ERLÄUTERUNG ZU DEN MASSEN:

- A = die toleranzbedingte Abweichung vom Grundmaß (siehe Tabelle) wird im Werk auf die Stirnfläche des Kegelritzels eingezeichnet ( / Z) und zwar in hundertstel Millimeter mit + oder - Zeichen, entsprechend der Abweichrichtung. Es befinden sich also dort zwei Eintragungen. Die eine ist die Paarungsnummer (1) mit dem Tellerrad, die andere die Abweichung vom Nennmaß (2)





B = Dieser Abstand wird nach dem Zusammenbau der Kegelritzellagerung und Einstellung der richtigen Kegelrollenlager-Vorspannung (siehe Tabelle) gemessen



l. = Die toleranzbedingte Abweichung vom Grundmaß (siehe Tabelle) ist in die Auflagefläche für die Lagerbüchse ( $\sqrt{y}$ ) eingeschlagen und zwar in hundertstel Millimeter mit + oder - Zeichen, entsprechend der Abweichrichtung.

#### Beispiel Hinterachse:

a) Das Grundmaß "A" wird aus der Tabelle abgelesen und beträgt 70 mm. Die toleranzbedingte Abweichung vom Grundmaß "A" wird am Antriebskegelrad abgelesen (2) und beträgt z. B. + 10 (in 1/100 mm). Aus diesen beiden Angaben ergibt sich der reelle Wert von A.  
 $A = 70 + 0,1 = 70,1 \text{ mm}$

b) Nach dem Einbau des Kegelritzels in seine Lagerbüchse und Einstellen der richtigen Vorspannung (siehe Tabelle) von 0,4 - 0,6 mkp muß der Abstand "B" mittels der Tiefenmaßes gemessen werden. (z. B. 88,3 mm)

c) Das Grundmaß von "L" beträgt 157 mm. Die Toleranz vom Grundmaß "L" wird von der Auflage der Lagerbüchse am Hinterachsgehäuse (y) abgelesen und beträgt z. B. : + 10 (in 1/100 mm). Aus diesen Angaben ergibt sich der wirkliche Wert von L:  
 $157 + 0,1 = 157,1 \text{ mm}$

| Vorspannung der Kegelrollenlager mkp | Grundmaß A mm | Grundmaß B mm | Grundmaß L mm |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,4 - 0,6                            | 70            | 88            | 157           |

Nachdem der reelle Wert von A, B und L ermittelt ist, kann mittels folgender Addition die Stärke der Einstellscheiben gefunden werden:

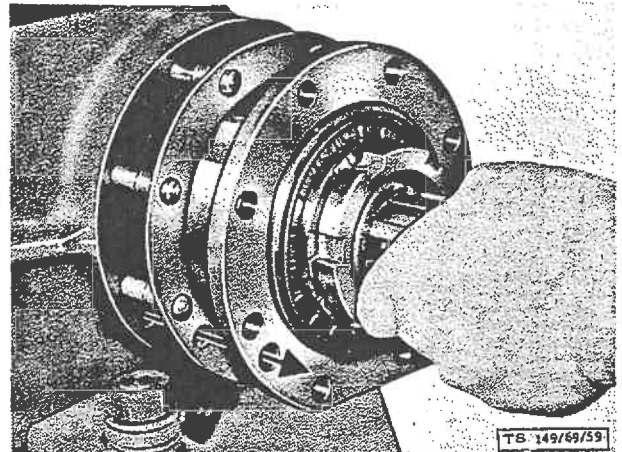
$$x = A+B-L \quad 70,1+88,3-157,1 = 1,3 \text{ mm}$$

Bei der Zusammenstellung des Einstellsatzes verwendet man immer die stärksten Scheiben (Lieferbar 1,0-0,4-0,15-0,1 mm)

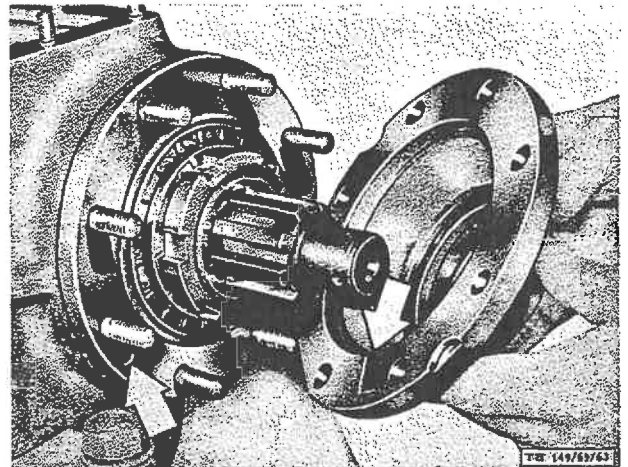
z.B. 1 Einstellscheibe von 1,0 mm  
 2 Einstellscheiben von 0,15 mm  
                                     0,15 mm  
 ges. Stärke 1,3 mm

### 3. Triebfling mit Welle einbauen

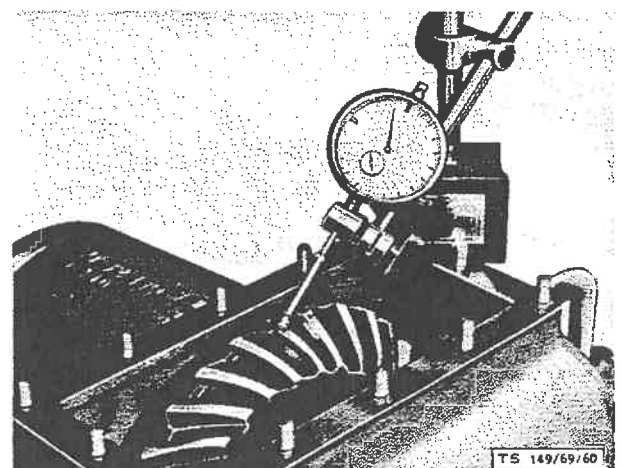
- a) Ermittelte Einstellscheiben aufschieben (Ölbohrungen beachten!)
- b) Rollenlager in das Gehäuse treiben (Innenring ist auf der Triebflingswelle!)
- c) Dichtfläche der Triebfling-Lagerbüchse mit Dichtungsmasse bestreichen.  
 Vormontierten Triebfling entsprechend der Ölbohrungslage der Lagerbüchse einführen



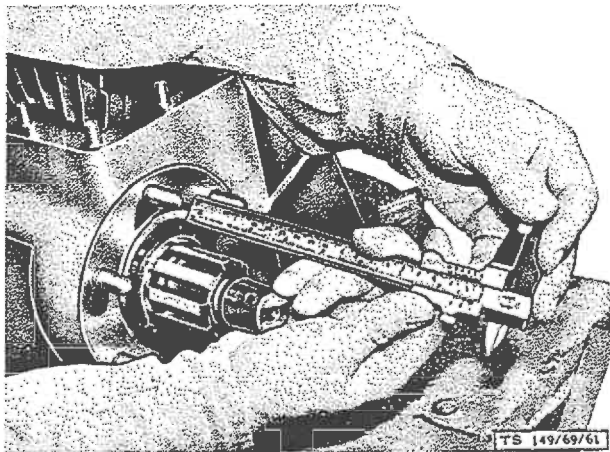
- d) Vorderen Abschlußdeckel mit Dichtung dazwischen festziehen



- e) Zahnflankenspiel prüfen und bei Abweichung des vorgeschriebenen Spieles von 0,2-0,3 mm die Lagerbüchse der Ritzelwelle mit Abdrückschrauben abziehen und die Einstellscheiben entsprechend der Spielabweichung austauschen. Zahnflankenspiel an mehreren Stellen des Tellerrades prüfen!
- f) Tragbild am Tellerrad überprüfen

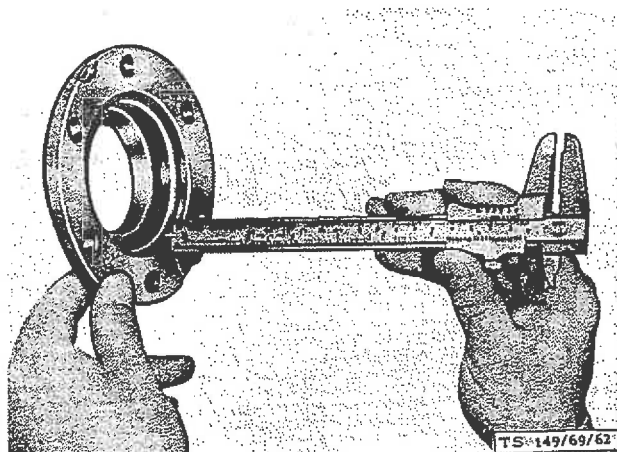






#### 4. Axialspiel des abtriebsseitigen Rollenlagers einstellen

- a) Dichtung zum Lagerdeckel auflegen. Außenring des Rollenlagers bis zum Anschlag der Rollen am Innenring nachsetzen.
- b) Vorstand des Rollenlagersaußenringes messen.



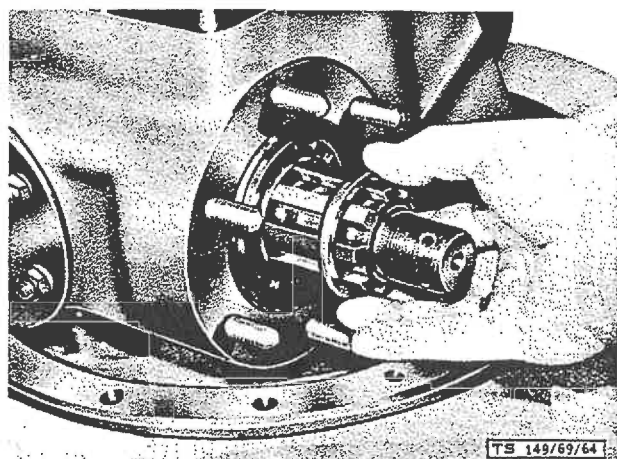
#### c) Tiefe der Ausnehmung im Lagerdeckel messen.

Die Einstellscheiben errechnen sich folgend:

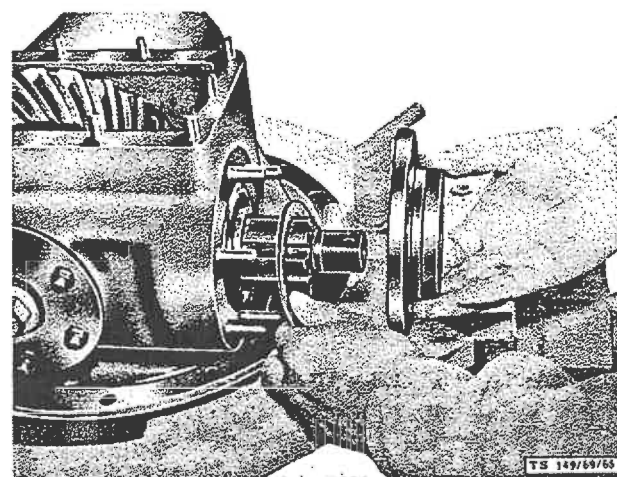
$x = A - B$  (vorgeschriebenes Axialspiel  $0,5 - 0,8 \text{ mm}$ )

z. B.:  $A = 5,1 \quad B = 2,6$  Axialspiel  $0,5 \text{ mm}$

$5,1 - 2,6 - 0,5 = 2 \text{ mm}$ , d. h. es sind Einstellscheiben von  $2 \text{ mm}$  in den Lagerdeckel einzulegen

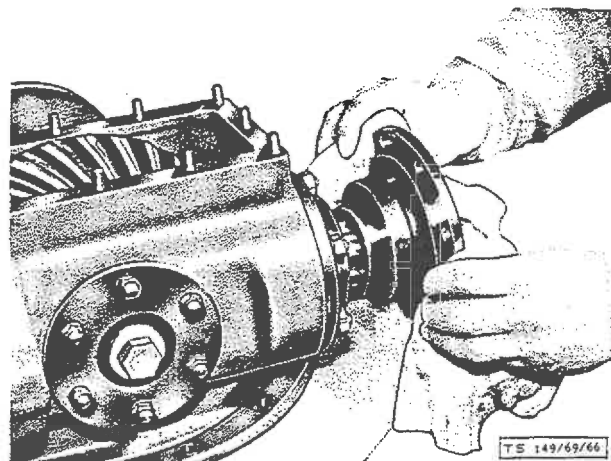


#### 5. Distanzring auf die Welle schieben.



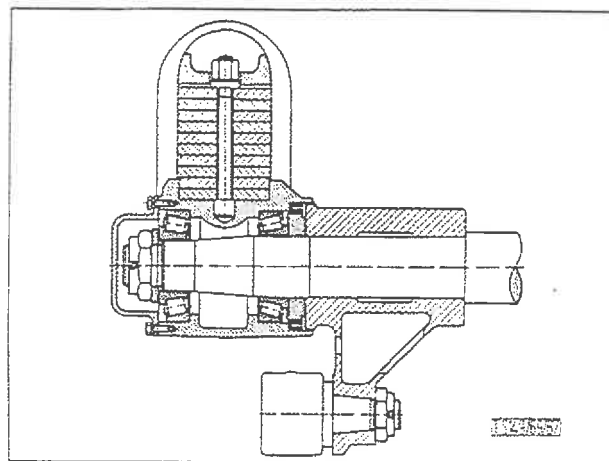
#### 6. Einstellscheiben in den Abschlußdeckel legen und diesen befestigen

7. Beide Gelenkwellenflansche auf  $80^{\circ}\text{C}$  anwärmen, aufschieben, mit Kronenmuttern festziehen und versplint.



### FEDERAUZHÄNGUNG

Beide Hinterfedern sind auf einem drehbar gelagerten Federbock montiert. Die beiden eingebauten Kegelrollenlager erhalten durch Festziehen der Kronenmutter die notwendige Spielfreiheit bzw. Vorspannung. Der Anzugsdrehmoment der Mutter beträgt dabei 29-32 mkp. Kann bei diesem Anzugsdrehmoment der Sicherungssplint nicht eingeführt werden, so muß zwischen Kronenmutter und Druckscheibe eine Einstellscheibe montiert werden.



### Ausbau der Hinterfeder:

1. Federbügel und Federspannplatte abnehmen
2. Federpaket nach vorne verschieben, aus der rückwärtigen Federauflage ziehen und dann ganz herausheben.

